

Úloha 11.1

Spočítejme nejprve $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

Matice $A^T A$ je podle tvrzení 10.22 semidefinitní, a proto je podle věty 10.20 unitárně diagonalizovatelná s reálnými nezápornými vlastními čísly. Nalezneme vlastní čísla a uspořádáme je od největšího po nejmenší:

$$\begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 = 9 \\ \lambda_3 = 3 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}$$

Singulární hodnoty původní matice jsou pak:

$$\begin{cases} \sigma_1 = \sigma_2 = 3 \\ \sigma_3 = \sqrt{3} \\ \sigma_4 = 0 \end{cases}$$

Nalezneme vlastní vektory příslušné vlastním číslům matice $A^T A$, které budou tvořit bázi B , a normalizujeme je:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ \sqrt{6}/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \right)$$

Nalezneme vektory báze C pomocí vzorce $u_i = \sigma_i^{-1} A v_i$:

$$C = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{6}/3 \\ \sqrt{6}/6 \\ \sqrt{6}/6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \right)$$

Singulární rozklad matice A je pak:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{6}/3 & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & \sqrt{6}/6 & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & \sqrt{6}/6 & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{6}/3 & 0 & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}^T$$

Singulární rozklady zbývajících matic plynou z vlastností singulárního rozkladu.

$$AA^T = (A^T A)^T = (BDC^T)^T = CDB^T$$

$$A = B\sqrt{D}C^T = B \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} C^T$$

$$A^T = (B\sqrt{D}C^T)^T = C\sqrt{D}B^T$$